초등 **6학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 300	**2.** 4	**3.** 20
4. 11	**5.** 5	**6.** 35
7. ④	**8.** 22	**9.** ⑤
10. 13	**11.** 6	**12.** 5
13. ③	**14.** 32	**15.** 3
16. 8	**17.** 29	**18.** 95
19. 12	**20.** 224	**21.** 2
22. 27	**23.** 28	**24.** 23
25. 154		

1. 나누어지는 수는 같고 나누는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배가 되면 몫은 10배, 100배가 됩니다.

$27\div 9=3$

$27\div 0.9=30$

$27\div 0.09=300$

2. $\frac{8}{13}\div\frac{2}{13}=8\div 2=4$

3. 비례식에서 외항은 8, 20이고 후항은 5, 20입니다.
따라서 외항이면서 후항인 것은 20입니다.

4. 1층에 6개, 2층에 4개, 3층에 1개이므로 주어진 모양과 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 $6+4+1=11$(개)입니다.

5. $1.45\div 0.29=145\div 29=5$

6. $2\frac{1}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{7}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{7}{3}\times\frac{5}{4}=\frac{35}{12}$

⇨ $\frac{35}{12}$는 $\frac{1}{12}$이 35개인 수입니다.

7. 외항의 곱과 내항의 곱이 같은지 확인합니다.

① $5\times 14=70$, $7\times 10=70$ (○)

② $12\times 9=108$, $27\times 4=108$ (○)

③ $0.6\times 13=7.8$, $1.3\times 6=7.8$ (○)

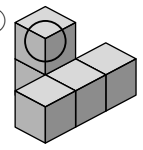
④ $\frac{1}{3}\times 8=\frac{8}{3}$, $\frac{1}{8}\times 3=\frac{3}{8}$ (×)

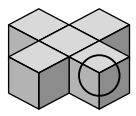
⑤ $4\times 1=4$, $5\times\frac{4}{5}=4$ (○)

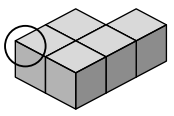
8. $50.2\div 6=8\cdots\underset{㉠}{2.2}$

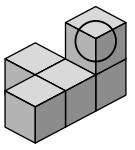
⇨ $㉠\times 10=2.2\times 10=22$

9. 쌓기나무 1개를 더 붙인 부분에 ○표 하면 다음과 같습니다.

① 

② 

③ 

④ 

10. $3.5:6\frac{1}{2}$ ⇨ $3.5:6.5$

⇨ $(3.5\times 10):(6.5\times 10)$

⇨ $35:65$

⇨ $(35\div 5):(65\div 5)$

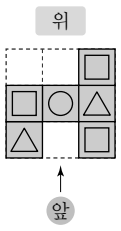
⇨ $7:\underset{\text{후항}}{13}$

11. (세로)
=(직사각형의 넓이)÷(가로)

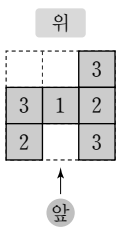
$=9\frac{1}{3}\div 1\frac{5}{9}=\frac{28}{3}\div\frac{14}{9}=\frac{\overset{2}{\cancel{28}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{14}}}=6$ (cm)

12. 3층에 쌓은 쌓기나무는 3개, 4층에 쌓은 쌓기나무는 2개이므로 3층 이상에 쌓은 쌓기나무는 모두 $3+2=5$(개)입니다.

13.



위에서 본 모양은 1층의 모양과 같습니다.
위에서 본 모양의 ○ 부분에는 쌓기나무가 1층까지, △ 부분에는 2층까지, □ 부분에는 3층까지 있습니다.



따라서 앞에서 본 모양은 왼쪽에서부터 3층, 1층, 3층이므로 ③입니다.

14. (세로)$=80\times\frac{2}{3+2}=\overset{16}{\cancel{80}}\times\frac{2}{\cancel{5}_{1}}=32$ (cm)

15. $\frac{31}{36}\div\frac{2}{9}=\frac{31}{\cancel{36}_{4}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{9}}}{2}=\frac{31}{8}=3\frac{7}{8}$이므로 똑같은 빵을 3개까지 만들 수 있습니다.

16. $78.5\div3.3=23.787878\cdots$이므로 몫의 소수점 아래 자리가 홀수째 자리이면 7이고 짝수째 자리이면 8입니다.
따라서 몫의 소수 10째 자리 숫자는 8입니다.

17. 어떤 수를 □라 하고 잘못 계산한 식을 쓰면
□$\times3.8=418.76$입니다.
⇨ □$=418.76\div3.8$, □$=110.2$
따라서 바르게 계산하면 $110.2\div3.8=29$입니다.

18. 2시간 45분$=2\frac{45}{60}$시간$=2\frac{3}{4}$시간$=2.75$시간
⇨ $260.04\div2.75=94.56$ (km)
따라서 94.56 km를 반올림하여 일의 자리까지 나타내면 약 95 km입니다.

19. $15\div\frac{㉠}{4}=$㉡을 곱셈식으로 나타내면
$15\times\frac{4}{㉠}=㉡$, $\frac{60}{㉠}=㉡$이고 ㉡은 자연수이므로 ㉠은 60의 약수입니다.
따라서 60의 약수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60이므로 ㉠이 될 수 있는 수는 모두 12개입니다.

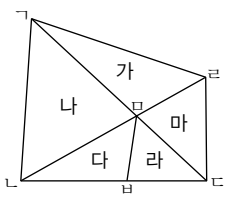
20. 오늘까지 읽고 남은 쪽수는 어제 읽고 남은 쪽수의
$1-\frac{5}{8}=\frac{8}{8}-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$입니다.
어제 읽고 남은 쪽수를 □쪽이라 하면
□$\times\frac{3}{8}=48$입니다.
⇨ □$=48\div\frac{3}{8}=48\div3\times8=128$
어제 읽고 남은 쪽수는 전체 쪽수의
$1-\frac{3}{7}=\frac{7}{7}-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}$입니다.
위인전의 전체 쪽수를 △쪽이라 하면
△$\times\frac{4}{7}=128$입니다.
⇨ △$=128\div\frac{4}{7}=128\div4\times7=224$
따라서 위인전의 전체 쪽수는 224쪽입니다.

21. $\frac{㉢}{㉮}:\frac{㉢}{㉯}=5:6$에서 ㉢는 0이 아니므로 각 항을 ㉢로 나누면
$\frac{㉢}{㉮}:\frac{㉢}{㉯}=\left(\frac{㉢}{㉮}\div㉢\right):\left(\frac{㉢}{㉯}\div㉢\right)=\frac{1}{㉮}:\frac{1}{㉯}$입니다.
㉮와 ㉯는 0이 아니므로 각 항에 ㉮$\times$㉯를 곱하면
$\frac{1}{㉮}:\frac{1}{㉯}=\left(\frac{1}{㉮}\times㉮\times㉯\right):\left(\frac{1}{㉯}\times㉮\times㉯\right)=㉯:㉮$입니다.
㉯ : ㉮$=5:6$이므로 ㉯$=5\times$■, ㉮$=6\times$■라 놓으면
$\frac{㉯}{㉮}+\frac{㉮}{㉯}=\frac{5\times■}{6\times■}+\frac{6\times■}{5\times■}=\frac{5}{6}+\frac{6}{5}=\frac{25}{30}+\frac{36}{30}=\frac{61}{30}$
$=2\frac{1}{30}$입니다.
따라서 □$<2\frac{1}{30}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1과 2로 모두 2개입니다.

22. $\frac{1}{9}\div\frac{3}{11}\div\frac{5}{13}\div\frac{7}{15}\div\frac{9}{17}$를 곱셈식으로 나타내면
$\frac{1}{9}\times\frac{11}{3}\times\frac{13}{5}\times\frac{15}{7}\times\frac{17}{9}$입니다.
$\frac{1}{9}$에 곱하는 분수들은 $\frac{11}{3}$부터 분모와 분자가 각각 2씩 커지므로
$\frac{1}{9}\times\frac{\overset{1}{\cancel{11}}}{3}\times\frac{13}{5}\times\frac{15}{7}\times\frac{17}{9}\times\frac{19}{\underset{1}{\cancel{11}}}$,
$\frac{1}{9}\times\frac{\overset{1}{\cancel{11}}}{3}\times\frac{\overset{1}{\cancel{13}}}{5}\times\frac{15}{7}\times\frac{17}{9}\times\frac{19}{\underset{1}{\cancel{11}}}\times\frac{21}{\underset{1}{\cancel{13}}}$,
$\frac{1}{9}\times\frac{\overset{1}{\cancel{11}}}{3}\times\frac{\overset{1}{\cancel{13}}}{5}\times\frac{\overset{1}{\cancel{15}}}{7}\times\frac{17}{9}\times\frac{19}{\underset{1}{\cancel{11}}}\times\frac{21}{\underset{1}{\cancel{13}}}\times\frac{23}{\underset{1}{\cancel{15}}}$,
$\frac{1}{9}\times\frac{\overset{1}{\cancel{11}}}{3}\times\frac{\overset{1}{\cancel{13}}}{5}\times\frac{\overset{1}{\cancel{15}}}{7}\times\frac{\overset{1}{\cancel{17}}}{9}\times\frac{19}{\underset{1}{\cancel{11}}}\times\frac{21}{\underset{1}{\cancel{13}}}\times\frac{23}{\underset{1}{\cancel{15}}}\times\frac{25}{\underset{1}{\cancel{17}}}$,
...입니다.
위와 같이 앞의 5개의 분수의 분모와 뒤의 4개의 분수의 분자만 남고 나머지 수는 모두 1이 됩니다.
이 곱셈식의 계산 결과가 처음으로 100보다 크게 되는 경우에 마지막에 있는 분수의 분자를 □라 하면 □는 홀수이고
$\frac{(□-6)\times(□-4)\times(□-2)\times□}{9\times3\times5\times7\times9}>100$입니다.
$\frac{(□-6)\times(□-4)\times(□-2)\times□}{8505}>100$,
$\frac{(□-6)\times(□-4)\times(□-2)\times□}{8505}>\frac{850500}{8505}$에서
$(□-6)\times(□-4)\times(□-2)\times□>850500$입니다.
□$=33$이면 $27\times29\times31\times33=801009$이고
$801009<850500$이므로 □는 33보다 커야 합니다.
□$=35$이면 $29\times31\times33\times35=1038345$이고
$1038345>850500$이므로 이 식을 만족하는 가장 작은 □를 찾으면 □$=35$입니다.
곱셈식으로 나타낸 식에서 분모는 분자보다 8만큼 더 작으므로 분자가 35인 분수는 $\frac{35}{27}$이고 이것은 나눗셈식으로 다시 나타낸 식에서 $\frac{27}{35}$이 됩니다.
따라서 $\frac{㉠}{㉡}=\frac{27}{35}$에서 ㉠$=27$입니다.

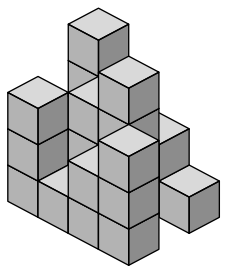
23. • 1.7★㉠=(1.7+㉠)×(1.7+4)
=(1.7+㉠)×5.7=38.19,
1.7+㉠=38.19÷5.7=6.7, ㉠=6.7−1.7=5
• 2.8★㉡=(2.8+㉡)×(2.8+4)
=(2.8+㉡)×6.8=73.44,
2.8+㉡=73.44÷6.8=10.8, ㉡=10.8−2.8=8
• ㉢=㉡−㉠=8−5=3
• ㉣=㉠−㉢=5−3=2
따라서 만든 소수 ㉠㉡.㉢㉣은 58.32입니다.
58.32를 소수 두 자리 수로 나눈 몫은 5832를 소수 두 자리 수의 100배인 자연수로 나눈 몫과 같습니다.
5832를 두 자연수의 곱으로 나타내면 다음과 같습니다.
5832=1×5832, 5832=2×2916,
5832=3×1944, 5832=4×1458,
5832=6×972, 5832=8×729,
5832=9×648, 5832=12×486,
5832=18×324, 5832=24×243,
5832=27×216, 5832=36×162,
5832=54×108, 5832=72×81
하나의 곱셈식에서 두 개의 나눗셈식을 만들 수 있으므로 만들 수 있는 나눗셈식은 모두 14×2=28(개)입니다.
따라서 58.32를 나누었을 때 몫이 자연수로 나누어떨어지도록 하는 소수 두 자리 수는 모두 28개입니다.

24. • 선분 ㄹㅁ의 길이와 선분 ㄴㅁ의 길이의 비
(선분 ㄹㅁ) : (선분 ㄴㅁ)=3 : 5
⇨ (선분 ㄹㅁ)×5=(선분 ㄴㅁ)×3,
(선분 ㄹㅁ)=(선분 ㄴㅁ)×$\frac{3}{5}$ … ①
• 선분 ㄷㅁ의 길이에 대한 선분 ㄱㅁ의 길이의 비
(선분 ㄱㅁ) : (선분 ㄷㅁ)=3 : 2
⇨ (선분 ㄱㅁ)×2=(선분 ㄷㅁ)×3,
(선분 ㄱㅁ)=(선분 ㄷㅁ)×$\frac{3}{2}$ … ②
• 선분 ㄴㅂ의 길이는 선분 ㄴㄷ의 길이의 $\frac{4}{7}$이므로 선분 ㄷㅂ의 길이는 선분 ㄴㄷ의 길이의 $\frac{3}{7}$입니다.
따라서 (선분 ㄴㅂ) : (선분 ㄷㅂ)=$\frac{4}{7}$: $\frac{3}{7}$=4 : 3입니다.
⇨ (선분 ㄴㅂ)×3=(선분 ㄷㅂ)×4,
(선분 ㄷㅂ)=(선분 ㄴㅂ)×$\frac{3}{4}$ … ③
다음과 같이 사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 나누어진 삼각형 각각의 넓이를 가, 나, 다, 라, 마라고 놓습니다.



• 삼각형 ㄱㄴㅁ과 삼각형 ㄱㅁㄹ에서 밑변을 각각 선분 ㄴㅁ, 선분 ㄹㅁ이라고 할 때 두 삼각형의 높이는 같고 ①에서 선분 ㄹㅁ의 길이는 선분 ㄴㅁ의 길이의 $\frac{3}{5}$이므로
가=나×$\frac{3}{5}$입니다. … ④
• 삼각형 ㄱㄴㅁ과 삼각형 ㅁㄴㄷ에서 밑변을 각각 선분 ㄱㅁ, 선분 ㄷㅁ이라고 할 때 두 삼각형의 높이는 같고 ②에서 선분 ㄱㅁ의 길이는 선분 ㄷㅁ의 길이의 $\frac{3}{2}$이므로
나=(다+라)×$\frac{3}{2}$입니다. … ⑤
• 삼각형 ㅁㄴㅂ과 삼각형 ㅁㅂㄷ에서 밑변을 각각 선분 ㄴㅂ, 선분 ㄷㅂ이라고 할 때 두 삼각형의 높이는 같고 ③에서 선분 ㄷㅂ의 길이는 선분 ㄴㅂ의 길이의 $\frac{3}{4}$이므로
라=다×$\frac{3}{4}$입니다. … ⑥
• ⑤, ⑥에서
나=(다+라)×$\frac{3}{2}$=$\left(\text{다}+\text{다}\times\frac{3}{4}\right)\times\frac{3}{2}$=다×$\frac{7}{4}\times\frac{3}{2}$
=다×$\frac{21}{8}$ … ⑦
• ④, ⑦에서 가=나×$\frac{3}{5}$=다×$\frac{21}{8}\times\frac{3}{5}$=다×$\frac{63}{40}$ … ⑧
• ⑥, ⑦, ⑧에서 삼각형 ㅁㅂㄷ의 넓이는 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이의
라÷(가+나)
$=\left(\text{다}\times\frac{3}{4}\right)\div\left(\text{다}\times\frac{63}{40}+\text{다}\times\frac{21}{8}\right)$
$=\left(\text{다}\times\frac{3}{4}\right)\div\left(\text{다}\times\frac{63}{40}+\text{다}\times\frac{105}{40}\right)$
$=\left(\text{다}\times\frac{3}{4}\right)\div\left(\text{다}\times\frac{\overset{21}{\cancel{168}}}{\underset{5}{\cancel{40}}}\right)$
$=\left(\text{다}\times\frac{3}{4}\right)\div\left(\text{다}\times\frac{21}{5}\right)$
$=\frac{3}{4}\div\frac{21}{5}=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{4}\times\frac{5}{\underset{7}{\cancel{21}}}=\frac{5}{28}$입니다.
따라서 $\frac{5}{28}=\frac{㉠}{㉡}$에서 ㉠=5, ㉡=28이므로
㉡−㉠=28−5=23입니다.

25. 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무를 쌓으면 다음과 같습니다.



층별로 겉면의 수를 세어 보면 다음과 같습니다.

4		3	5
2	2	2	
3	3	2	4

1층

3		4	
2	2	1	
3		3	3

2층

4			
	4	3	
5			5

3층

5			
		5	

4층

층별로 주사위의 옆면과 윗면에 적혀 있는 수의 합을 구해 봅니다.

⑴ 1층

① 겉면이 5개인 주사위는 마주 보는 면 2쌍과 나머지 면 1개로 이루어져 있고 모두 1개입니다.
가장 클 때의 값: 7+7+6=20
가장 작을 때의 값: 7+7+1=15

② 겉면이 4개인 주사위는 마주 보는 면 1쌍과 나머지 면 2개로 이루어져 있고 모두 2개입니다.
가장 클 때의 값: (7+6+5)×2=36
가장 작을 때의 값: (7+1+2)×2=20

③ 겉면이 3개인 주사위는 마주 보는 면 1쌍과 나머지 면 1개로 이루어져 있는 주사위 1개, 마주 보는 면이 없는 주사위 2개입니다.
가장 클 때의 값:
(7+6)+(6+5+4)×2=13+30=43
가장 작을 때의 값:
(7+1)+(1+2+3)×2=8+12=20

④ 겉면이 2개인 주사위는 마주 보는 면이 없고 모두 4개입니다.
가장 클 때의 값: (6+5)×4=44
가장 작을 때의 값: (1+2)×4=12

⑵ 2층

① 겉면이 4개인 주사위는 마주 보는 면 1쌍과 나머지 면 2개로 이루어져 있고 모두 1개입니다.
가장 클 때의 값: 7+6+5=18
가장 작을 때의 값: 7+1+2=10

② 겉면이 3개인 주사위는 마주 보는 면 1쌍과 나머지 면 1개로 이루어져 있는 주사위 3개, 마주 보는 면이 없는 주사위 1개입니다.
가장 클 때의 값:
(7+6)×3+(6+5+4)=39+15=54
가장 작을 때의 값:
(7+1)×3+(1+2+3)=24+6=30

③ 겉면이 2개인 주사위는 마주 보는 면이 1쌍인 주사위 1개, 마주 보는 면이 없는 주사위 1개입니다.
가장 클 때의 값: 7+(6+5)=18
가장 작을 때의 값: 7+(1+2)=10

④ 겉면이 1개인 주사위는 모두 1개입니다.
가장 클 때의 값: 6
가장 작을 때의 값: 1

⑶ 3층

① 겉면이 5개인 주사위는 마주 보는 면 2쌍과 나머지 면 1개로 이루어져 있고 모두 2개입니다.
가장 클 때의 값: (7+7+6)×2=40
가장 작을 때의 값: (7+7+1)×2=30

② 겉면이 4개인 주사위는 마주 보는 면 2쌍으로 이루어져 있는 주사위 1개, 마주 보는 면 1쌍과 나머지 면 2개로 이루어져 있는 주사위 1개입니다.
가장 클 때의 값: (7+7)+(7+6+5)=32
가장 작을 때의 값: (7+7)+(7+1+2)=24

③ 겉면이 3개인 주사위는 마주 보는 면 1쌍과 나머지 면 1개로 이루어져 있고 모두 1개입니다.
가장 클 때의 값: 7+6=13
가장 작을 때의 값: 7+1=8

⑷ 4층

겉면이 5개인 주사위는 마주 보는 면 2쌍과 나머지 면 1개로 이루어져 있고 모두 2개입니다.
가장 클 때의 값: (7+7+6)×2=40
가장 작을 때의 값: (7+7+1)×2=30

⑴, ⑵, ⑶, ⑷에서 구한 가장 클 때의 값과 가장 작을 때의 값을 각각 더하면
㉠=20+36+43+44+18+54+18+6+40+32+13+40
=364이고
㉡=15+20+20+12+10+30+10+1+30+24+8+30
=210입니다.
따라서 ㉠−㉡=364−210=154입니다.